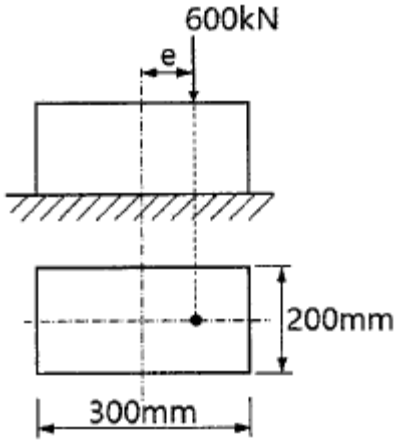
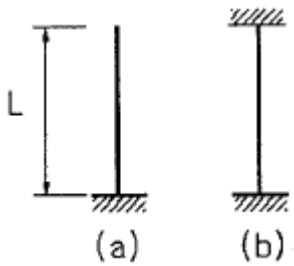
1과목 : 응용역학

1. 그림과 같은 직사각형 단면의 단주에서 편심하중이 작용할 경우 발생하는 최대압축응력은? (단, 편심거리(e)는 100mm 이다.)



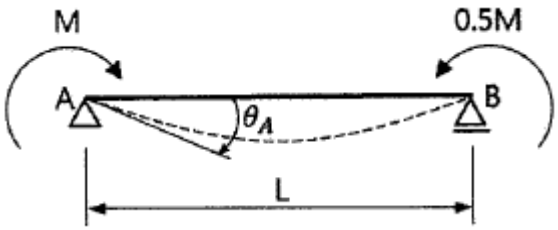
❶ 30MPa ② 35MPa
③ 40MPa ④ 60MPa

2. 단면과 길이가 같으나 지지조건이 다른 그림과 같은 2개의 장주가 있다. 장주 (a)가 30kN의 하중을 받을 수 있다면, 장주 (b)가 받을 수 있는 하중은?



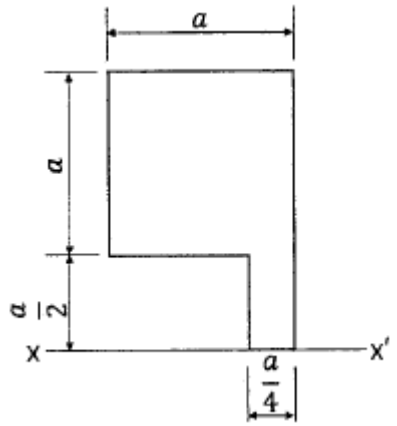
① 120kN ② 240kN
③ 360kN ❹ 480kN

3. 그림과 같은 단순보에서 A점의 처짐각(θ_A)은? (단, EI는 일정하다.)



① ML/2EI ② 5ML/6EI
❸ 5ML/12EI ④ 5ML/24EI

4. 그림과 같은 평면도형의 x-x'축에 대한 단면 2차 반경(r_x)과 단면 2차 모멘트(I_x)는?



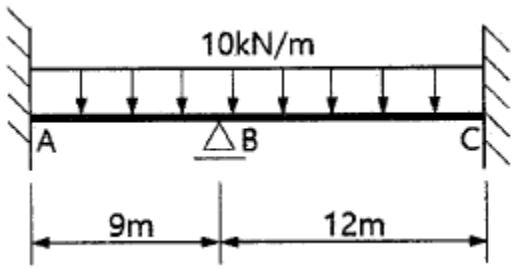
❶ $r_x = \frac{\sqrt{35}}{6}a, I_x = \frac{35}{32}a^4$

② $r_x = \frac{\sqrt{139}}{12}a, I_x = \frac{139}{128}a^4$

③ $r_x = \frac{\sqrt{129}}{12}a, I_x = \frac{129}{128}a^4$

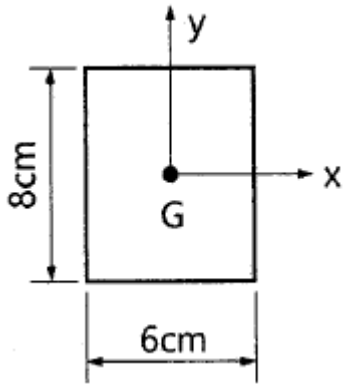
④ $r_x = \frac{\sqrt{11}}{12}a, I_x = \frac{11}{128}a^4$

5. 그림과 같은 보에서 지점 B의 휨모멘트 절댓값은? (단, EI는 일정하다.)



① 67.5kN·m ❷ 97.5kN·m
③ 120kN·m ④ 165kN·m

6. 그림에서 직사각형의 도심축에 대한 단면 상승 모멘트(I_{xy})의 크기는?

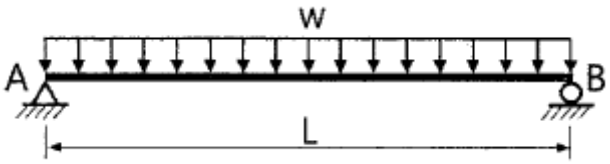


❶ $0cm^4$ ② $142cm^4$
③ $256cm^4$ ④ $576cm^4$

7. 폭 100mm, 높이 150mm인 직사각형 단면의 보가 S=7kN의 전단력을 받을 때 최대전단 응력과 평균전단응력의 차이는?

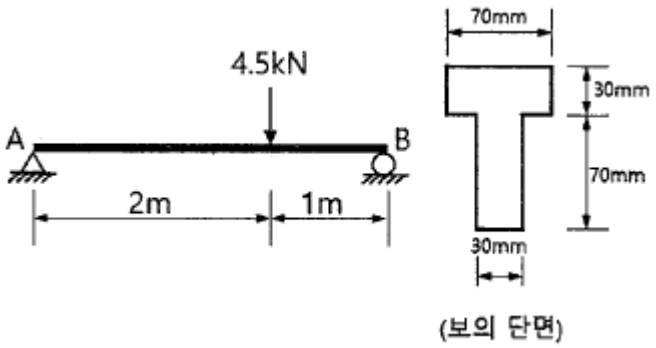
① 0.13MPa ❷ 0.23MPa
③ 0.33MPa ④ 0.43MPa

8. 그림과 같은 단순보에 등분포하중 w가 작용하고 있을 때 이 보에서 휨모멘트에 의한 탄성변형에너지는? (단, 보의 EI는 일정하다.)



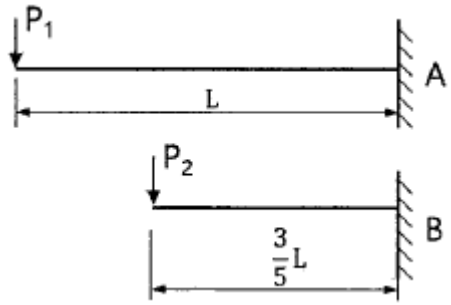
① $\frac{w^2L^5}{384EI}$ ❷ $\frac{w^2L^5}{240EI}$
③ $\frac{7w^2L^5}{384EI}$ ④ $\frac{w^2L^5}{48EI}$

9. 그림과 같이 하중을 받는 단순보에 발생하는 최대전단응력은?



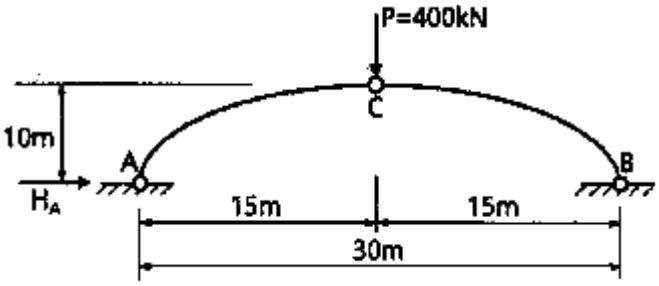
❶ 1.48MPa ② 2.48MPa
③ 3.48MPa ④ 4.48MPa

10. 재질과 단면이 동일한 캔틸레버 보 A와 B에서 자유단의 처짐을 같게 하는 P_2/P_1의 값은?



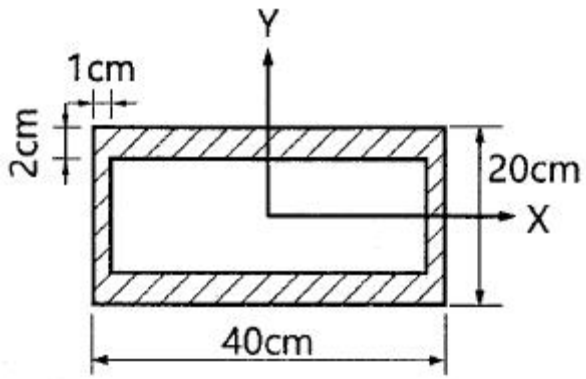
① 0.129 ② 0.216
❸ 4.63 ④ 7.72

11. 그림과 같은 3힌지 아치의 C점에 연직하중(P) 400kN이 작용한다면 A점에 작용하는 수평반력(H_A)은?



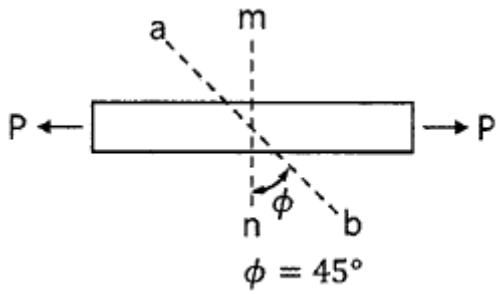
① 100kN ② 150kN
③ 200kN ❹ 300kN

12. 그림과 같이 X, Y축에 대칭인 빗금 친 단면에 비틀림우력 50kN·m가 작용할 때 최대전단응력은?



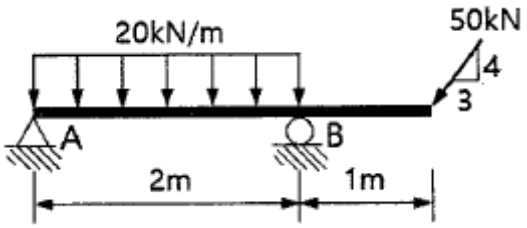
① 15.63MPa ② 17.81MPa
③ 31.25MPa ❹ 35.61MPa

13. 그림과 같이 균일 단면 봉이 축인장력(P)을 받을 때 단면 a-b에 생기는 전단응력(τ)은? (단, 여기서 m-n은 수직단면이고, a-b는 수직단면과 Ø=45°의 각을 이루고, A는 봉의 단면적이다.)



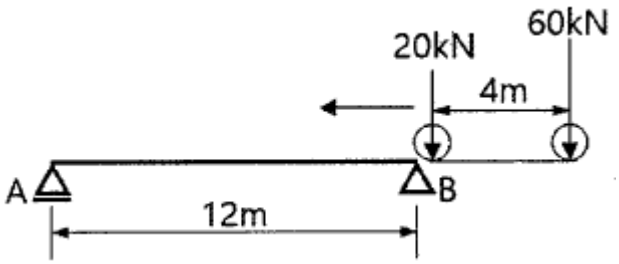
❶ $\tau = 0.5\frac{P}{A}$ ② $\tau = 0.75\frac{P}{A}$
③ $\tau = 1.0\frac{P}{A}$ ④ $\tau = 1.5\frac{P}{A}$

14. 그림과 같은 구조물에서 지점 A에서의 수직반력은?



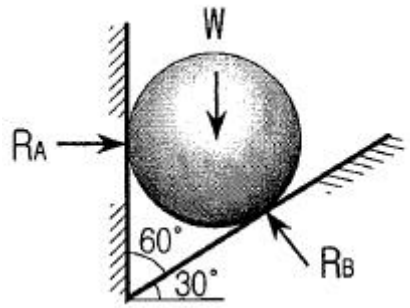
❶ 0kN ② 10kN
③ 20kN ④ 30kN

15. 그림과 같이 단순보에 이동하중이 작용할 때 절대최대휨모멘트가 생기는 위치는?



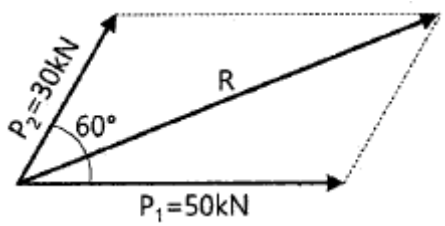
① A점으로부터 6m인 점에 20kN의 하중이 실릴 때 60kN의 하중이 실리는 점
② A점으로부터 7.5m인 점에 60kN의 하중이 실릴 때 20kN의 하중이 실리는 점
③ B점으로부터 5.5m인 점에 20kN의 하중이 실릴 때 60kN의 하중이 실리는 점
❹ B점으로부터 9.5m인 점에 20kN의 하중이 실릴 때 60kN의 하중이 실리는 점

16. 그림과 같이 밀도가 균일하고 무게가 W인 구(球)가 마찰이 없는 두 벽면 사이에 놓여있을 때 반력 R_B의 크기는?



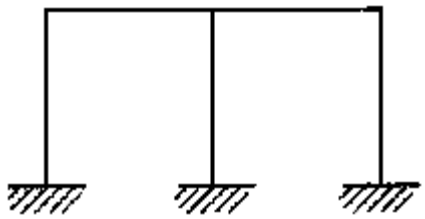
① 0.500W ② 0.577W
③ 0.866W ❹ 1.155W

17. 그림에서 두 힘 P_1, P_2에 대한 합력(R)의 크기는?



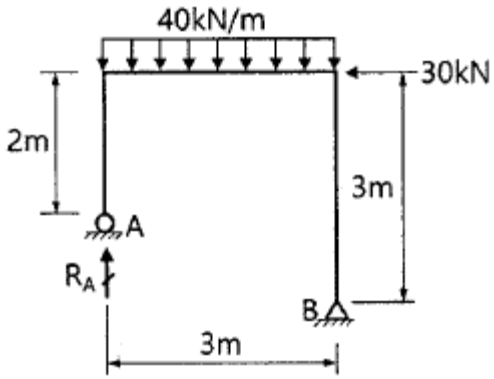
① 60kN ❷ 70kN
③ 80kN ④ 90kN

18. 그림과 같은 라멘의 부정정 차수는?



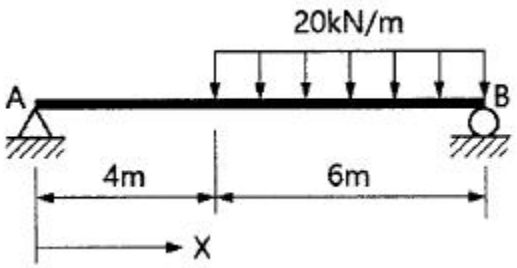
① 3차 ② 5차
❸ 6차 ④ 7차

19. 그림과 같은 라멘 구조물에서 A점의 수직반력(R_A)은?



① 30kN ② 45kN
③ 60kN ❹ 90kN

20. 그림과 같은 단순보에서 최대휨모멘트가 발생하는 위치 x(A점으로부터의 거리)와 최대휨모멘트 M_x는?



① x=5.2m, M_x=230.4kN·m ❷ x=5.8m, M_x=176.4kN·m
③ x=4.0m, M_x=180.2kN·m ④ x=4.8m, M_x=96kN·m

2과목 : 측량학

21. 삼각망 조정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

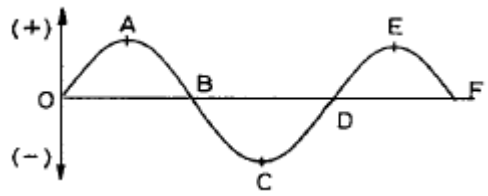
❶ 임의의 한 변의 길이는 계산경로에 따라 달라질 수 있다.
② 검기선은 측정한 길이와 계사된 길이가 동일하다.
③ 1점 주위에 있는 각의 합은 360°이다.
④ 삼각형의 내각의 합은 180°이다.

22. 삼각측량과 삼변측향에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 삼변측량은 변 길이를 관측하여 삼각정의 위치를 구하는 측량이다.
② 삼각측량의 삼각망 중 가장 정확도가 높은 망은 사변형 삼각망이다.
③ 삼각점의 선점 시 기계나 측표가 동요할 수 있는 습지나 하상은 피한다.

❹ 삼각점의 등급을 정하는 주된 목적은 표석설치를 편리하게 하기 위함이다.

23. 그림과 같은 유토곡선(mass curve)에서 하향구간이 의미하는 것은?



❶ 성토구간 ② 절토구간
③ 운반토량 ④ 운반거리

24. 조정계산이 완료된 조정각 및 기선으로부터 처음 신설하는 삼각점의 위치를 구하는 계산순서로 가장 적합한 것은?

① 편심조정 계산 → 삼각형계산(변, 방향각) → 경위도 결정 → 좌표조정 계산 → 표고 계산

❷ 편심조정 계산 → 삼각형계산(변, 방향각) → 좌표조정 계산 → 표고 계산 → 경위도 결정

③ 삼각형계산(변, 방향각) → 편심조정 계산 → 표고 계산 → 경위도 결정 → 좌표조정 계산

④ 삼각형계산(변, 방향각) → 편심조정 계산 → 표고 계산 → 좌표조정 계산 → 경위도 결정

25. 기지점의 지반고가 100m이고, 기지점에 대한 후시는 2.75m, 미지점에 대한 전시가 1.40m일 때 미지점의 지반고는?

① 98.65m ❷ 101.35m
③ 102.75m ④ 104.15m

26. 어느 두 지점의 사이의 거리를 A, B, C, D 4명의 사람이 각각 10회 관측한 결과가 다음과 같다면 가장 신뢰성이 낮은 관측자는?

A : 165.864±0.002m	B : 165.867±0.006m
C : 165.862±0.007m	D : 165.864±0.004m

① A ② B
❸ C ④ D

27. 레벨의 불완전 조정에 의하여 발생한 오차를 최소화하는 가장 좋은 방법은?

① 왕복 2회 측정하여 그 평균을 취한다.

② 기포를 항상 중앙에 오게 한다.

③ 시준선의거리를 짧게 한다.

❹ 전시, 후시의 표척거리를 같게 한다.

28. 원곡선에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 원곡선을 설치하기 위한 기본요소는 반지름(R)과 교각(I)이다.

② 접선길이는 곡선반지름에 비례한다.

③ 원곡선은 평면곡선과 수직곡선으로 모두 사용할 수 있다.

❹ 고속도로와 같이 고속의 원활한 주행을 위해서는 복심곡선 또는 반향곡선을 주로 사용한다.

29. 트래버스 측량에서 1회 각 관측의 오차가 ±10″라면 30개의 측점에서 1회씩 각 관측하였을 때의 총 각 관측 오차는?

① ±15″ ② ±17″
❸ ±55″ ④ ±70″

30. 노선측량에서 단곡선 설치시 필요한 교각이 95°30′, 곡선반지름이 200m일 때 장현(L)의 길이는?

❶ 296.087m ② 302.619m
③ 417.131m ④ 597.238m

31. 등고선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 높이가 다른 등고선은 절대 교차하지 않는다.

② 등고선간의 최단거리 방향은 최대경사 방향을 나타낸다.

③ 지도의 도면 내에서 폐합되는 경우에 등고선의 내부에는 산꼭대기 또는 분지가 있다.

④ 동일한 경사의 지표에서 등고선 간의 간격은 같다.

32. 설계속도 80km/h의 고속도로에서 클로소이드 곡선의 곡선반지름이 360m, 완화곡선길이가 40m일 때 클로소이드 매개변수 A는?

① 100m ❷ 120m
③ 140m ④ 150m

33. 교호수준측량의 결과가 아래와 같고, A점의 표고가 10m일 때 B점의 표고는?

레벨 P에서 A→B	관측 표고차 : -1.256m
레벨 Q에서 B→A	관측 표고차 : +1.238m

❶ 8.753m ② 9.753m
③ 11.238m ④ 11.247m

34. 직사각형 토지의 면적을 산출하기 위해 두변 a, b의 거리를 관측한 결과가 a=48.25±0.04m, b=23.42±0.02m이었다면 면적의 정밀도(△A/A)는?

① 1/420 ② 1/630
❸ 1/840 ④ 1/1080

35. 각관측 장비의 수평축이 연직축과 직교하지 않기 때문에 발생하는 측각오차를 최소화하는 방법으로 옳은 것은?

① 직교에 대한 편차를 구하여 더한다.

② 배각법을 사용한다.

③ 방향각법을 사용한다.

❹ 망원경의 정·반위로 측정하여 평균한다.

36. 원격탐사(remote sensing)의 정의로 옳은 것은?

① 지상에서 대상 물체에 전파를 발생시켜 그 반사파를 이용하여 측정하는 방법

❷ 센서를 이용하여 지표의 대상물에서 반사 또는 방사된 전자 스펙트럼을 측정하고 이들의 자료를 이용하여 대상물이나 현상에 관한 정보를 얻는 기법

③ 우주에 산재해 있는 물체의 고유스펙트럼을 이용하여 각각의 구성 성분을 지상의 레이더망으로 수집하여 처리하는 방법

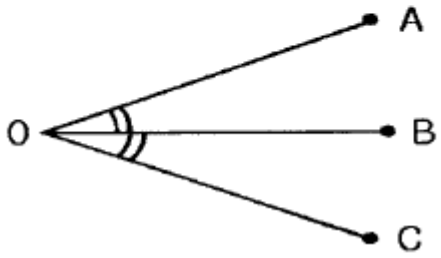
④ 우주선에서 찍은 중복된 사진을 이용하여 지상에서 항공사진의 처리와 같은 방법으로 판독하는 작업

37. 초점거리 153mm, 사진크기 23cm×23cm인 카메라를 사용하여 동성 14km, 남북 7km, 평균표고 250m인 거의 평탄한 지역은 축척 1:5000으로 촬영하고자 할 때, 필요한 모델 수는? (단, 종중복도=60%, 횡중복도=30%)(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

① 81 ② 240
❸ 279 ④ 961

38. 그림과 같이 한 점 O에서 A, B, C방향의 각관측을 실시한 결과가 다음과 같을 때 ∠BOC의 최확값은?

∠AOB	2회	관측 결과	40°30′25″
	3회	관측 결과	40°30′20″
∠AOC	6회	관측 결과	85°30′20″
	4회	관측 결과	85°30′25″



① 45°00′05″ ② 45°00′02″
③ 45°00′03″ ❹ 45°00′00″

39. 측지학에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 측지학이란 지구내부의 특성, 지구의 형상, 지구표면의 상호위치관계를 결정하는 학문이다.
② 물리학적 측지학은 중력측정, 지자기측정 등을 포함한다.
③ 기학학적 측지학에는 천문측량, 위성측량, 높이의 결정 등이 있다.
❹ 측지측량이란 지구의 곡률을 고려하지 않는 측량으로 11km 이내를 평면으로 취급한다.

40. 해도와 같은 지도에 이용되며, 주로 하천이나 항만 등의 심천측량을 한 결과를 표시하는 방법으로 가장 적당한 것은?

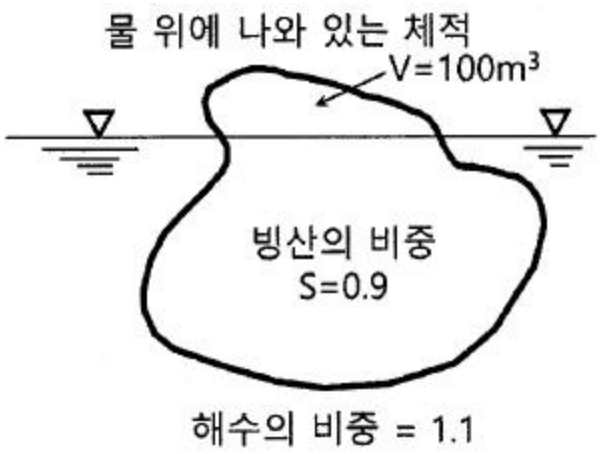
① 채색법 ② 영선법
❸ 점고법 ④ 음영법

3과목 : 수리학 및 수문학

41. 유속 3m/s로 매초 100L의 물이 흐르게 하는데 필요한 관의 지름은?

① 153mm ❷ 206mm
③ 265mm ④ 312mm

42. 부력의 원리를 이용하여 그림과 같이 바닷물 위에 떠있는 빙산의 전체적을 구한 값은?



❶ 550m³ ② 890m³
③ 1000m³ ④ 1100m³

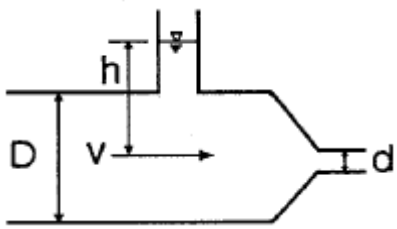
43. 수로경사 1/10000인 직사각형 단면 수로에 유량 30m³/s를 흐르게 할 때 수리학적으로 유리한 단면은? (단, h: 수심, B: 폭이며, Manning공식을 쓰고, n=0.025m$^{-1/3}$·s)

① h=1.95m, B=3.9m ② h=2.0m, B=4.0m
③ h=3.0m, B=6.0m ❹ h=4.63m, B=9.26m

44. 축적이 1:50인 하천 수리모형에서 원형 유량 10000m³/s에 대한 모형 유량은?

① 0.401m³/s ❷ 0.566m³/s
③ 14.142m³/s ④ 28.284m³/s

45. 그림과 같은 노즐에서 유량을 구하기 위한 식으로 옳은 것은? (단, 유량계수는 1.0으로 가정한다.)



① $\frac{\pi d^2}{4}\sqrt{2gh}$

❷ $\frac{\pi d^2}{4}\sqrt{\frac{2gh}{1-\left(\frac{d}{D}\right)^4}}$

③ $\frac{\pi d^2}{4}\sqrt{\frac{2gh}{1-\left(\frac{d}{D}\right)^2}}$

④ $\frac{\pi d^2}{4}\sqrt{\frac{2gh}{1+\left(\frac{d}{D}\right)^2}}$

46. 수로 바닥에서의 마찰력 τ_0, 물의 밀도 ρ, 중력 가속도 g,

수리평균수심 R, 수면경사 I, 에너지선의 경사 I_e라고 할 때 등류(㉠)와 부등류(㉡)의 경우에 대한 마찰속도(u_*)는?

① ㉠: ρRI_e, ㉡: ρRI

② ㉠: $\frac{\rho RI}{\tau_0}$, ㉡: $\frac{\rho RI_e}{\tau_0}$

❸ ㉠: $\sqrt{gRI}$, ㉡: $\sqrt{gRI_e}$

④ ㉠: $\sqrt{\frac{gRI}{\tau_0}}$, ㉡: $\sqrt{\frac{gRI_e}{\tau_0}}$

47. 유속을 V, 물의 단위중량을 γ_w, 물의 밀도를 p, 중력가속도를 g라 할 때 동수압(動水壓)을 바르게 표시한 것은?

① $\frac{V^2}{2g}$ ❷ $\frac{\gamma_w V^2}{2g}$

③ $\frac{\gamma_w V}{2g}$ ④ $\frac{\rho V^2}{2g}$

48. 관수로의 흐름에서 마찰손실계수를 f, 동수반경을 R, 동수경사를 I, Chezy 계수를 C라 할 때 평균 유속 V는?

❶ $V = \sqrt{\frac{8g}{f}}\sqrt{RI}$ ② $V = fC\sqrt{RI}$

③ $V = \frac{\pi d^2}{4} f\sqrt{RI}$ ④ $f\frac{\ell}{4R}\cdot\frac{V^2}{2g}$

49. 피압 지하수를 설명한 것으로 옳은 것은?

① 하상 밑의 지하수

② 어떤 수원에서 다른 지역으로 보내지는 지하수

③ 지하수와 공기가 접해있는 지하수면을 가지는 지하수

❹ 두 개의 불투수층 사이에 끼어 있어 대기압보다 큰 압력을 받고 있는 대수층의 지하수

50. 물의 순환에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 지하수 일부는 지표면으로 용출해서 다시 지표수가 되어 하천으로 유입된다.

② 지표에 강하한 우수는 지표면에 도달 전에 그 일부가 식물의 나무와 가지에 의하여 차단된다.

③ 지표면에 도달한 우수는 토양 중에 수분을 공급하고 나머지가 아래로 침투해서 지하수가 된다.

❹ 침투란 토양면을 통해 스며든 물이 중력에 의해 계속 지하로 이동하여 불투수층까지 도달하는 것이다.

51. 중량이 600N, 비중이 3.0인 물체를 물(담수) 속에 넣었을 때 물 속에서의 중량은?

① 100N ② 200N

③ 300N ❹ 400N

52. 단위유량도이론에서 사용하고 있는 기본가정이 아닌 것은?

① 비례 가정 ② 중첩 가정

❸ 푸아송 분포 가정 ④ 일정 기저시간 가정

53. $10m^3/s$의 유량이 흐르는 수로에 폭 10m의 단수축이 없는 위어를 설계할 때, 위어의 높이를 1m로 할 경우 예상되는 월류수심은? (단, Francis 공식을 사용하며, 접근유속은 무시한다.)

❶ 0.67m ② 0.71m

③ 0.75m ④ 0.79m

54. 액체 속에 잠겨 있는 경사평면에 작용하는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 경사각과 상관없다.

② 경사각에 직접 비례한다.

③ 경사각의 제곱에 비례한다.

❹ 무게중심에서의 압력과 면적의 곱과 같다.

55. 수로 폭이 10m인 직사각형 수로의 도수 전수심이 0.5m, 유량이 $40m^3/s$이었다면 도수 후의 수심(h_2)은?

① 1.96m ② 2.18m

❸ 2.31m ④ 2.85m

56. 유역면적 $10km^2$, 강우강도 80mm/h, 유출계수 0.70일 때 합리식에 의한 첨두유량(Q_{max})은?

❶ $155.6m^3/s$ ② $560m^3/s$

③ $1.556m^3/s$ ④ $5.6m^3/s$

57. Darcy의 법칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 투수계수는 물의 점성계수에 따라서도 변화한다.

② Darcy의 법칙은 지하수의 흐름에 대한 공식이다.

❸ Reynold 수가 100 이상이면 안심하고 적용할 수 있다.

④ 평균유속이 동수경사와 비례관계를 가지고 있는 흐름에 적용될 수 있다.

58. 수두차가 10m인 두 저수지를 지름이 30cm, 길이가 300m, 조도계수가 $0.013m^{-1/3}\cdot s$인 주철관으로 연결하여 송수할 때, 관을 흐르는 유량(Q)은? (단, 관의 유입손실계수 f_e=0.5, 유출손실계수 f_c=1.0이다.)

① $0.02m^3/s$ ② $0.08m^3/s$

❸ $0.17m^3/s$ ④ $0.19m^3/s$

59. 개수로 내의 흐름에서 평균유속을 구하는 방법 중 2점법의 유속 측정 위치로 옳은 것은?

① 수면과 전수심의 50% 위치

② 수면으로부터 수심의 10%와 90% 위치

❸ 수면으로부터 수심의 20%와 80% 위치

④ 수면으로부터 수심의 40%와 60% 위치

60. 어떤 유역에 표와 같이 30분간 집중호우가 발생하였다면 지속시간 15분인 최대 강우 강도는?

시간(분)	0~5	5~10	10~15
우량(mm)	2	4	6

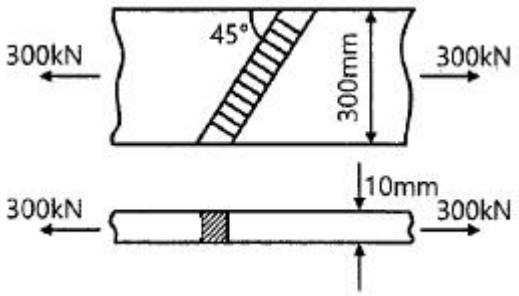
시간(분)	15~20	20~25	25~30
우량(mm	4	8	6

① 50mm/h ② 64mm/h

❸ 72mm/h ④ 80mm/h

4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

61. 그림과 같은 맞대기 용접의 용접부에 생기는 인장응력은?



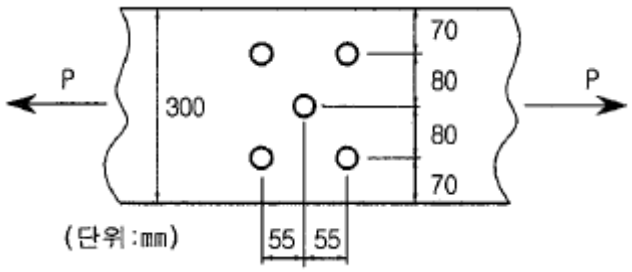
① 50MPa ② 70.7MPa
❸ 100MPa ④ 141.4MPa

62. 깊은보는 한쪽 면이 하중을 받고 반대쪽 면이 지지되어 하중과 받침부 사이에 압축대가 형성되는 구조요소로서 아래의 (가) 또는 (나)에 해당하는 부재이다. 아래의 ( )안에 들어갈 ㉠, ㉡으로 옳은 것은?

> (가) 순경간 l_n이 부재 깊이의 (㉠)배 이하인 부재
> (나) 받침부 내면에서 부재 깊이의 (㉡)배 이하인 위치에 집중하중이 작용하는 경우는 집중하중과 받침부 사이의 구간

❶ ㉠: 4, ㉡: 2 ② ㉠: 3, ㉡: 2
③ ㉠: 2, ㉡: 4 ④ ㉠: 2, ㉡: 3

63. 아래 그림과 같은 인장재의 순단면적은 약 얼마인가? (단, 구멍의 지름은 25mm이고, 강판두께는 10mm이다.)



① 2323mm^2 ❷ 2439mm^2
③ 2500mm^2 ④ 2595mm^2

64. 계수하중에 의한 전단력 V_u=75kN을 받을 수 있는 직사각형 단면을 설계하려고 한다. 기준에 의한 최소 전단철근을 사용할 경우 필요한 보통중량콘크리트의 최소단면적(b_wd)은? (단, f_{ck}=28MPa, f_y=300MPa이다.)

① 101090mm^2 ② 103073mm^2
③ 106303mm^2 ❹ 113390mm^2

65. 단철근 직사각형 보의 폭이 300mm, 유효깊이가 500mm, 높이가 600mm일 때, 외력에 의해 단면에서 휨균열을 일으키는 휨모멘트(M_{cr})는? (단, f_{ck}=28MPa, 보통중량콘크리트이다.)

① 58kN·m ❷ 60kN·m
③ 62kN·m ④ 64kN·m

66. 옹벽의 설계에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

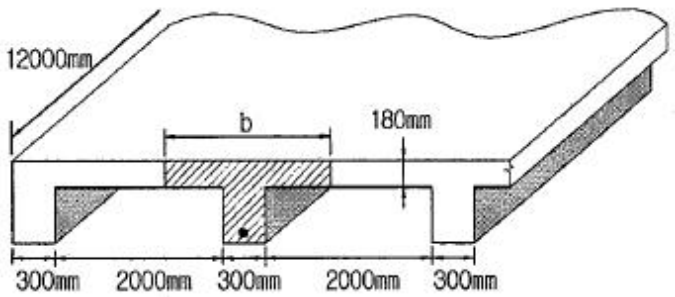
❶ 뒷부벽은 캔틸레버로 설계하여야 하며, 앞부벽은 T형보로 설계하여야 한다.
② 활동에 대한 저항력은 옹벽에 작용하는 수평력의 1.5배 이상이어야 한다.
③ 전도에 대한 저항휨모멘트는 횡토압에 의한 전도모멘트의 2.0배 이상이어야 한다.
④ 저판의 뒷굽판은 정확한 방법이 사용되지 않는 한, 뒷굽판 상부에 재하되는 모든 하중을 지지하도록 설계하여야 한다.

67. 아래는 슬래브의 직접설계법에서 모멘트 분배에 대한 내용이다. 아래의 ( )안에 들어갈 ㉠, ㉡으로 옳은 것은?

> 내부 경간에서는 전체 정적 계수휨모멘트 M_o를 다음과 같은 비율로 분배하여야 한다.
> • 부계수휨모멘트 ·····(㉠)
> • 정계수휨모멘트 ·····(㉡)

❶ ㉠: 0.65, ㉡: 0.35 ② ㉠: 0.55, ㉡: 0.45
③ ㉠: 0.45, ㉡: 0.55 ④ ㉠: 0.35, ㉡: 0.65

68. 아래 그림과 같은 철근콘크리트 보-슬래브 구조에서 대칭 T형보의 유효폭(b)은?



① 2000mm ❷ 2300mm
③ 3000mm ④ 3180mm

69. 복철근 콘크리트보 단면에 압축철근비 ρ′=0.01배근되어 있다. 이 보의 순간처짐이 20mm일 때 1년간 지속하중에 의해 유발되는 전체 처짐량은?

❶ 38.7mm ② 40.3mm
③ 42.4mm ④ 45.6mm

70. 철근콘크리트 부재에서 V_s가 $\frac{1}{3}\lambda\sqrt{f_{ck}}\,b_w d$ 를 초과하는 경우 부재축에 직각으로 배치된 전단철근의 간격 제한으로 옳은 것은? (단, b_w: 복부의폭, d: 유효깊이, λ: 경량콘크리트 계수, V_s: 전단철근에 의한 단면의 공칭전단강도)

① d/2이하, 또 어느 경우이든 600mm 이하
② d/2이하, 또 어느 경우이든 300mm 이하
③ d/4이하, 또 어느 경우이든 600mm 이하
❹ d/4이하, 또 어느 경우이든 300mm 이하

71. 아래에서 ( )안에 들어갈 수치로 옳은 것은?

보나 장선의 깊이 h가 ( )㎜를 초과하면 종방향 표피철근을 인장면단부터 h/2 지점까지 부재 양쪽 측면 따라 균일하게 배치하여야 한다.

① 700 ② 800
❸ 900 ④ 1000

72. 용접이음에 관한 설명으로 틀린 것은

① 내부 검사(X-선 검사)가 간단하지 않다.
② 작업의 소음이 적고 경비와 시간이 절약된다.
③ 리벳구멍으로 인한 단면 감소가 없어서 강도 저하가 없다.
❹ 리벳이음에 비해 약하므로 응력 집중 현상이 일어나지 않는다.

73. 단면이 300×400mm이고, 150mm^{2}의 PS 강선 4개를 단면 도심축에 배치한 프리텐션 PS 콘크리트 부재가 있다. 초기 프리스트레스 1000MPa일 때 콘크리트의 탄성수축에 의한 프리스트레스의 손실량은? (단, 탄성계수비(n)는 6.0이다.)

❶ 30MPa ② 34MPa
③ 42MPa ④ 52MPa

74. 포스트텐션 긴장재의 마찰손실을 구하기 위해 아래와 같은 근사식을 사용하고자 할 때 근사식을 사용할 수 있는 조건으로 옳은 것은?

$$P_{px} = \frac{P_{pj}}{(1+K l_{px}+\mu_p \alpha_{px})}$$

P_{px} : 임의점 x에서 긴장재의 긴장력(N)
P_{pj} : 긴장단에서 긴장재의 긴장력(N)
K : 긴장재의 단위길이 1m당 파상마찰계수
l_{px} : 정착단부터 임의의 지점 x까지 긴장재의 길이(m)
μ_p : 곡선부의 곡률마찰계수
α_{px} : 긴장단부터 임의점 x까지 긴장재의 전체 회전각 변화량(라디안)

① P_{pj}의 값이 5000kN 이하인 경우
② Pp_j의 값이 5000kN 초과하는 경우
❸ $(Kl_{px}+\mu_p\alpha_{px})$ 값이 0.3 이하인 경우
④ $(Kl_{px}+\mu_p\alpha_{px})$ 값이 0.3 초과인 경우

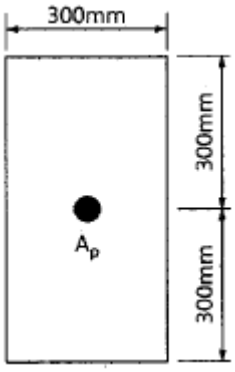
75. 2방향 슬래브의 설계에서 직접설계법을 적용할 수 있는 제한 사항으로 틀린 것은?

① 각 방향으로 3경간 이상 연속되어야 한다.
② 슬래브 판들은 단변 경간에 대한 장변 경간의 비가 2이하인 직사각형이어야 한다.
③ 각 방향으로 연속한 받침부 중심간 경간 차이는 긴 경간의 1/3 이하이어야 한다.
❹ 연속한 기둥 중심선을 기준으로 기둥의 어긋남은 그 방향 경간의 20% 이하이어야 한다.

76. 철근의 정착에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 인장 이형철근 및 이형철선의 정착길이(ℓ_d)는 항상 300mm 이상이어야 한다.
❷ 압축 이형철근의 정착길이(ℓ_d)는 항상 400mm 이상이어야 한다.
③ 갈고리는 압축을 받는 경우 철근정착에 유효하지 않은 것으로 보아야 한다.
④ 단부에 표준갈고리가 있는 인장 이형철근의 정착길이(ℓ_{dh})는 항상 철근의 공칭지름(d_b)의 8배 이상, 또한 150mm 이상이어야 한다.

77. 그림과 같은 다면의 도심에 PS강재가 배치되어 있다. 초기 프리스트레스 1800kN을 작용시켰다. 30%의 손실을 가정하여 콘크리트의 하연응력이 0이 되기 위한 휨모멘트 값은? (단, 자중은 무시한다.)



① 120kN·m ❷ 126 kN·m
③ 130kN·m ④ 150kN·m

78. 콘크리트 설계기준압축강도가 28MPa, 철근의 설계기준항복강도가 350MPa로 설계된 길이가 4m인 캔틸레버 보가 있다. 처짐을 계산하지 않는 경우의 최소 두께는? (단, 보통중량콘크리트(mc=2300kg/m^3)이다.)

① 340mm ❷ 465mm
③ 512mm ④ 600mm

79. 나선철근 압축부재 단면의 심부 지름이 300mm, 기둥 단면의 지름이 400mm인 나선철근 기둥의 나선철근비는 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 나선철근의 설계기준항복강도(f_{yt})는 400MPa, 콘크리트의 설계기준압축강도(f_{ck})는 28MPa이다.)

① 0.0184 ② 0.0201
③ 0.0225 ❹ 0.0245

80. 강도감소계수(Ø)를 규정하는 목적으로 옳지 않은 것은?

① 부정확한 설계 방정식에 대비한 여유
② 구조물에서 차지하는 부재의 중요도를 반영
③ 재료 강도와 치수가 변동할 수 있으므로 부재의 강도 저하 확률에 대비한 여유
❹ 하중의 공칭값과 실제 하중 간의 불가피한 차이 및 예기치 않은 초과하중에 대비한 여유

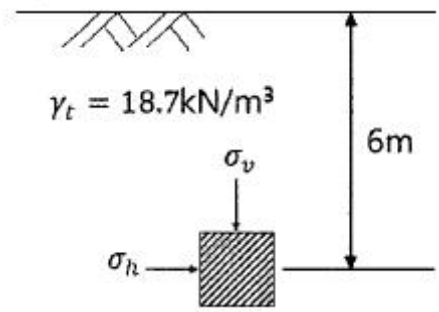
5과목 : 토질 및 기초

81. 포화단위중량(γ_{sat})이 19.62kN/m^{3}인 사질토로된 무한사면이 20°로 경사져 있다. 지하수위가 지표면과 일치하는 경우 이 사면의 안전율이 1이상이 되기 위해서 흙의 내부마찰각이 최소 몇 도 이상이어야 하는가? (단, 물의 단위중량은 9.81kN/m^{3}이다.)

① 18.21° ② 20.52°

❸ 36.06° ④ 45.47°

82. 그림에서 지표면으로부터 깊이 6m에서의 연직응력(σ_v)과 수평응력(σ_h)의 크기를 구하면? (단, 토압계수는 0.6이다.)



① σ_v=87.3kN/m^2, σ_h=52.4kN/m^2
② σ_v=95.2kN/m^2, σ_h=57.1kN/m^2
❸ σ_v112.2kN/m^2, σ_h=67.3kN/m^2
④ σ_v123.4kN/m^2, σ_h=74.0kN/m^2

83. 흙의 분류법인 AASHTO분류법과 통일분류법을 비교・분석한 내용으로 틀린 것은?

❶ 통일분류법은 0.075mm체 통과율 35%를 기준으로 조립토와 세립토로 분류하는데 이것은 AASHTO분류법보다 적합하다.
② 통일분류법은 입도분포, 액성한계, 소성지수 등을 주요 분류인자로 한 분류법이다.
③ AASHTO분류법은 입도분포, 군지수 등을 주요 분류인자로 한 분류법이다.
④ 통일분류법은 유기질토 분류방법이 있으나 AASHTO분류법은 없다.

84. 흙 시료의 잔단시험 중 일어나는 다일러턴시(Dilatancy) 현상에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 흙이 전단될 때 전단면 부근의 흙입자가 재배열되면서 부피가 팽창하거나 수축하는 현상을 다일러턴시라 부른다.
② 사질토 시료는 전단 중 다일러턴시가 일어나지 않는 한계의 간극비가 존재한다.
❸ 정규압밀 점토의 경우 정(+)의 다일러턴시가 일어난다.
④ 느슨한 모래는 보통 부(-)의 다일러턴시가 일어난다.

85. 도로의 평판재하 시험에서 시험을 멈추는 조건으로 틀린 것은?

❶ 완전히 침하가 멈출 때
② 침하량이 15mm에 달할 때
③ 재하 응력이 지반의 항복점을 넘을 때
④ 재하 응력이 현장에서 예상할 수 있는 기장 큰 접지 압력의 크기를 넘을 때

86. 압밀시험에서 얻은 e-logP곡선으로 구할 수 있는 것이 아닌 것은?

① 선행압밀압력 ② 팽창지수
③ 압축지수 ❹ 압밀계수

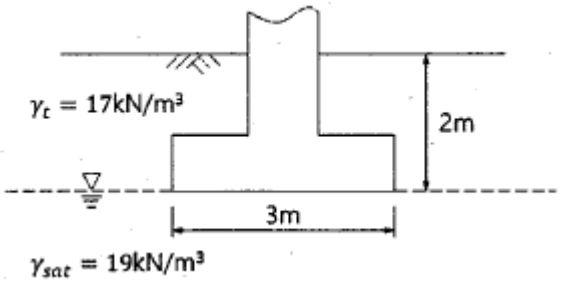
87. 상・하층이 모래로 되어 있는 두께 2m의 점토층이 어떤 하중을 받고 있다. 이 점토층의 투수계수가 5×10^{-7}㎝/s, 체적변화계수(m_v)가 5.0cm^2/kN일 때 90% 압밀에 요구되는 시간은? (단, 물의 단위중량은 9.81kN/m^{3}이다.)

① 약 5.6일 ❷ 약 9.8일
③ 약 15.2일 ④ 약 47.2일

88. 어떤 지반에 대한 흙의 입도분석결과 곡률계수(C_g)는 1.5, 균등계수(C_u)는 15이고 입자는 모난 형상이었다. 이때 Dunham의 공식에 의한 흙의 내부마찰각(ø)의 추정치는? (단, 표준관입시험 결과 N치는 10이었다.)

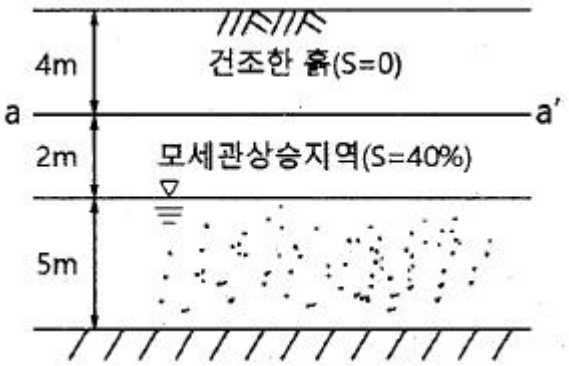
① 25° ② 30°
❸ 36° ④ 40°

89. 흙의 내부마찰각이 20°, 점착력이 50kN/m^2, 습윤단위중량이 17kN/m^3, 지하수위 아래 흙의 포화단중량이 19kN/m^{3}일 때 3m×3m 크기의 정사각형 기초의 극한지지력을 Terzaghi의 공식으로 구하면? (단, 지하수위는 기초바닥 깊이와 같으며 물의 단위중량은 9.81kN/m^{3}이고, 지지력계수 Nc=18, Nɣ=5, Nq=7.5이다.)



① 1231.24kN/m^2 ② 1337.31kN/m^2
❸ 1480.14kN/m^2 ④ 1540.42kN/m^2

90. 그림에서 a-a′면 바로 아래의 유효응력은? (단, 흙의 간극비(e)는 0.4, 비중(G_s)은 2.65, 물의 단위중량은 9.81kN/m^{3}이다.)



① 68.2kN/m^2 ❷ 82.1kN/m^2
③ 97.4kN/m^2 ④ 102.1kN/m^2

91. 시료채취 시 샘플로(sampler)의 외경이 6㎝, 내경이 5.5㎝일 때 면적비는?

① 8.3% ② 9.0%
③ 16% ❹ 19%

92. 다짐에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 다짐에너지는 래머(sampler)의 중량에 비례한다.
② 입도배합이 양호한 흙에서는 최대건조 단위중량이 높다.
③ 동일한 흙일지라도 다짐기계에 따라 다짐효과는 다르다.
❹ 세립토가 많을수록 최적함수비가 감소한다.

93. 20개의 무리말뚝에 있어서 효율이 0.75이고, 단항으로 계산된 말뚝 한 개의 허용지지력이 150kN일 때 무리말뚝의 허

용지지력은?

① 1125kN ❷ 2250kN
③ 3000kN ④ 4000kN

94. 연약지반 위에 성토를 실시한 다음, 말뚝을 시공하였다. 시공 후 발생될 수 있는 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 성토를 실시하였으므로 말뚝의 지지력은 점차 증가한다.
② 말뚝을 암반층 상단에 위치하도록 시공하였다면 말뚝의 지지력에는 변함이 없다.
③ 압밀이 진행됨에 따라 지반의 전단강도가 증가되므로 말뚝의 지지력은 점차 증가한다.
❹ 압밀로 인해 부주면마찰력이 발생되므로 말뚝의 지지력은 감소된다.

95. 아래와 같은 상황에서 강도정수 결정에 접촉한 삼축압축시험의 종류는?

> 최근에 매립된 포화 점성토지반 위에 구조물을 시공한 직후의 초기 안정 검토에 필요한 지반 강도 정수 결정

❶ 비압밀 비배수시험(UU) ② 비압밀 배수시험(UD)
③ 압밀 비배수시험(CU) ④ 압밀 배수시험(CD)

96. 베인전단시험(vane shear test)에 대한 설명으로 틀린 것은?

❶ 베인전단시험으로부터 흙의 내부마찰각을 측정할 수 있다.
② 현장 원위치 시험의 일종으로 점토의 비배수 전단강도를 구할 수 있다.
③ 연약하거나 중간 정도의 점토성 지반에 적용된다.
④ 십자형의 베인(vane)을 땅 속에 압입한 후, 회전모멘트를 가해서 흙이 원통형으로 전단파괴될 때 저항모멘트를 구함으로써 비배수 전단강도를 측정하게 된다.

97. 연약지반 개량공법 중 점성토지반에 이용되는 공법은?

① 전기충격 공법 ② 폭차다짐 공법
❸ 생석회말뚝 공법 ④ 바이브로플로테이션 공법

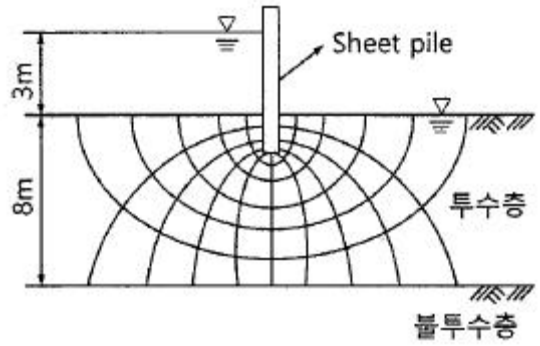
98. 어떤 모래층의 간극비(e)는 0.2, 비중(G_s)은 2.60이었다. 이 모래가 분사현상(Quick Sand)이 일어나는 한계 동수경사(i_c)는?

① 0.56 ② 0.95
❸ 1.33 ④ 1.80

99. 주동토압을 P_A, 수동토압을 P_P, 정지토압을 P_O라 할 때 토압의 크기를 비교한 것으로 옳은 것은?

① $P_A > P_P > P_O$ ❷ $P_P > P_O > P_A$
③ $P_P > P_A > P_O$ ④ $P_O > P_A > P_P$

100. 그림과 같은 지반내의 유선망이 주어졌을 때 폭 10m에 대한 침두 유량은? (단, 투수계수(K)는 2.2×10^{-2}㎝/이다.)



① 3.96cm^3/s ② 39.6cm^3/s
③ 396cm^3/s ❹ 3960cm^3/s

6과목 : 상하수도공학

101. 분류식 하수도의 장점이 아닌 것은?

① 오수관내 유량이 일정하다.
② 방류장소 선정이 자유롭다.
❸ 사설 하수관 연결하기가 쉽다.
④ 모든 발생오수를 하수처리장으로 보낼 수 있다.

102. 활성슬러지의 SVI가 현저하게 증가되어 응집성이 나빠져 최종 침전지에서 처리수의 분리가 곤란하게 되었다. 이것은 활성슬러지의 어떤 이상 현상에 해당되는가?

① 활성슬러지의 부패 ② 활성슬러지의 상승
❸ 활성슬러지의 팽화 ④ 활성슬러지의 해제

103. 하수도용 펌프 흡입구의 표준 유속으로 옳은 것은? (단, 흡입구의 유속은 펌프의 회전수 및 흡입실양정 등을 고려한다.)

① 0.3~0.5m/s ② 1.0~1.5m/s
❸ 1.5~3.0m/s ④ 5.0~10.0m/s

104. d양수량이 8m^3/min, 전영정이 4m, 회전수 1160rpm인 펌프의 비교회전도는?

① 316 ② 985
❸ 1160 ④ 1436

105. 도수관을 설계할 때 자연유하식인 경우에 평균유속의 허용한도로 옳은 것은?

❶ 최소한도 0.3m/s, 최대한도 3.0m/s
② 최소한도 0.1m/s, 최대한도 2.0m/s
③ 최소한도 0.2m/s, 최대한도 1.5m/s
④ 최소한도 0.5m/s, 최대한도 1.0m/s

106. 혐기성 소화 공정의 영향인자가 아닌 것은?

① 온도 ❷ 메탄함량
③ 알칼리도 ④ 체류시간

107. 정수장에서 응집제로 사용하고 있는 폴리염화알루미(PACl)의 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 탁도제거에 우수하며 특히 흥수 시 효과가 탁월하다.
② 최적 주입율의 폭이 크며, 과잉으로 주입하여도 효과가 떨어지지 않는다.
③ 물에 용해되면 가수분해가 촉진되므로 원액을 그대로 사

용하는 것이 바람직하다.

❹ 낮은 수온에 대해서도 응집효과가 좋지만 황산알루미늄과 혼합하여 사용해야 한다.

108. 완속여과지와 비교할 때, 급속여과지에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 대규모처리에 적합하다.

② 세균처리에 있어 확실성이 적다.

③ 유입수가 고탁도인 경우에 적합하다.

❹ 유지관리비가 적게 들고 특별한 관리기술이 필요치 않다.

109. 유량이 100000m³/d이고 BOD가 2mg/L인 하천으로 유량 1000m³/d, BOD 100mg/L인 하수가 유입된다. 하수가 유입된 후 혼합된 BOD의 농도는?

① 1.97mg/L ❷ 2.97mg/L

③ 3.97mg/L ④ 4.97mg/L

110. 보통 상수도의 기본계획에서 대상이 되는 기간인 계획(목표)년도는 계획수립부터 몇 년간을 표준으로 하는가?

① 3~5년간 ② 5~10년간

❸ 15~20년간 ④ 25~30년간

111. 일반활성슬러지 공정에서 다음 조건과 같은 반응조의 수리학적 체류시간(HRT) 및 미생물 체류시간(SRT)을 모두 올바르게 배열한 것은? (단, 처리수 SS를 고려한다.)

- 반응조 용량(V): 10000m³
- 반응조 유입수량(Q): 40000m³/d
- 반응조로부터의 잉여슬러지량(Q_W): 400m³/d
- 반응조 내 SS 농도(X): 4000mg/L
- 처리수의 SS 농도(X_e): 20mg/L
- 잉여슬러지농도(X_W): 10000mg/L

❶ HRT: 0.25일, SRT: 8.35일

② HRT: 0.25일, SRT: 9.53일

③ HRT: 0.5일, SRT: 10.35일

④ HRT: 0.5일, SRT: 11.53일

112. 배수면적이 2km²인 유역 내 강우의 하수관로 유입시간이 6분, 유출계수가 0.70일 때 하수관로 내 유속이 2m/s인 1㎞ 길이의 하수관에서 유출되는 우수량은? (단, 강우강도 $I = \frac{3500}{t+25} mm/h$, t의 단위:[분])

① 0.3m³/s ② 2.6m³/s

❸ 34.6m³/s ④ 43.9m³/s

113. 펌프의 흡입구경(口徑)을 결정하는 식으로 옳은 것은? (단, Q: 펌프의 토출량(m³/min), V: 흡입구의 유속(m/s))

❶ $D = 146\sqrt{\frac{Q}{V}}(mm)$

② $D = 186\sqrt{\frac{Q}{V}}(mm)$

③ $D = 273\sqrt{\frac{Q}{V}}(mm)$

④ $D = 357\sqrt{\frac{Q}{V}}(mm)$

114. 펌프의 공동현상(cavitation)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 공동현상이 발생하면 소음이 발생한다.

② 공동현상은 펌프의 성능 저하의 원인이 될 수 있다.

❸ 공동현상을 방지하려면 펌프의 회전수를 크게 해야 한다.

④ 펌프의 흡입양정이 너무 작고 임펠러 회전속도가 빠를 때 공동현상이 발생한다.

115. 하수도 시설에 손상을 주지 않기 위하여 설치되는 전처리(primary treatment)공정을 필요로 하지 않는 폐수는?

① 산성 또는 알카리성이 강한 폐수

② 대형 부유물질만을 함유하는 폐수

③ 침전성 물질을 다량으로 함유하는 폐수

❹ 아주 미세한 부우물질만을 함유하는 폐수

116. 지하의 사질(砂質) 여과층에서 수두차 h가 0.5m이며 투과거리 ℓ이 2.5m 인 경우 이곳을 통과하는 지하수의 유속은? (단, 투수계수는 0.3㎝/s)

❶ 0.06㎝/s ② 0.015㎝/s

③ 1.5㎝/s ④ 0.375㎝/s

117. 정수시설에 관한 사항으로 틀린 것은?

❶ 착수정의 용량은 체류시간을 5분 이상으로 한다.

② 고속응집침전지의 용량은 계획정수량의 1.5~2.0시간분으로 한다.

③ 정수지의 용량은 첨두수요대처용량과 소독접촉시간용량을 고려하여 최소 2시간분 이상을 표준으로 한다.

④ 플록형성지에서 플록형성시간은 계획정수량에 대하여 20~40분간을 표준으로 한다.

118. 송수시설의 계획송수량은 원칙적으로 무엇을 기준으로 하는가?

① 연평균급수량 ② 시간최대급수량

③ 계획1일평균급수량 ❹ 계획1일최대급수량

119. 자연수 중 지하수의 경도(硬度)가 높은 이유는 어떤 물질이 지하수에 많이 함유되어 있기 때문인가?

① O_2 ❷ CO_2

③ NH_3 ④ Colloid

120. 일반적인 상수도 계통도를 올바르게 나열한 것은?

① 수원 및 저수시설 → 취수 → 배수 → 송수 → 정수 → 도수 → 급수

❷ 수원 및 저수시설 → 취수 → 도수 → 정수 → 송수 → 배수 → 급수

③ 수원 및 저수시설 → 취수 → 배수 → 정수 → 송수 → 배수 → 송수

④ 수원 및 저수시설 → 취수 → 도수 → 정수 → 급수 → 배수 → 송수

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	③	①	②	①	②	②	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	①	①	④	④	②	③	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	①	②	②	③	④	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	①	③	④	②	③	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	④	②	②	③	②	①	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	①	④	③	①	③	③	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	②	④	②	①	①	②	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	①	③	④	②	②	②	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	③	①	③	①	④	②	③	③	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	④	②	④	①	①	③	③	②	④
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
③	③	③	③	①	②	④	④	②	③
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
①	③	①	③	④	①	①	④	②	②